

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 : (4 points)

On considère l'expression $P(x)$ suivante : $P(x) = \cos 4x - 5 \cos 2x - 6$, dans laquelle x est un nombre réel appartenant à l'intervalle $] -\pi; \pi]$.

1. Exprime $P(x)$ en fonction de $\cos 2x$ seulement. [1 pt]
2. Résoudre alors dans $] \pi; \pi]$, l'équation : $2 \cos^2 2x - 5 \cos 2x - 7 = 0$. [2 pts]
3. Placer les solutions sur le cercle trigonométrique. [1 pt]

Exercice 2 : (5 points)

On considère le tableau suivant :

Classes	[15;20[	[20;25[	[25;30[	[30;35[	[35;40[
Effectifs	40		30	20	
Effectifs cumulés croissants		80			
Effectifs cumulés décroissants		80			10

1. Recopier et compléter ce tableau. [2 pts]
2. Construire sur un même graphique le diagramme des effectifs cumulés croissants, et celui des effectifs cumulés décroissants. [2 pts]
3. En déduire une valeur approchée de la médiane de cette série statistique. [1 pt]

Problème : (11 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm sur les axes).

Partie I : (8 points)

On considère la fonction f de la variable numérique x définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 5x}{2(x+1)}$; (C) sa courbe représentative dans le plan, et D_f son ensemble de définition.

1. Déterminer D_f . [0,5 pt]
2. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x élément de D_f , $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. [1,5 pts]
3. Justifier que f est dérivable pour tout élément de D_f et calculer $f'(x)$. [1 pt]
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f . [1 pt]
5. Montrer que la droite d'équation $y = x + \frac{3}{2}$ est asymptote oblique à (C) . [0,5 pt]
6. Dresser le tableau de variation de f . [0,75 pt]

-
7. Montrer que le point $I(-1; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de (C) . [0,75 pt]
 8. Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0. [0,5 pt]
 9. Tracer (C) et (T) . [1,5 pts]

Partie II : (3 points)

On considère le point $A(1; -1)$ et la droite (D) passant par $B(-4; 0)$ et le vecteur directeur $\vec{v}(1; 1)$. (C') est le cercle de centre A et tangent à la droite (D) .

1. Donner une équation cartésienne de (D) . [0,5 pt]
Dans le même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, placer les points A et B , puis tracer la droite (D) et le cercle (C') . [1 pt]
2. On considère le point $H(-2; 2)$; Montrer que (AH) est perpendiculaire à (D) . [0,5 pt]
3. Vérifier que H appartient à (D) . [0,25 pt]
En déduire une équation cartésienne et le rayon de (C') . [0,75 pt]